

Lista de Exercícios 2

Questão 1 — Convergência e Lei dos Grandes Números

Considere a estimativa da integral:

$$I = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

- (a) Estime I usando Monte Carlo com amostragem uniforme.
- (b) Execute simulações com $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$.
- (c) Plote o erro absoluto em função de N.

Questão 2 — Importance Sampling

Considere:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$$

- (a) Estime via Monte Carlo simples, usando a uniforme.
- (b) Escolha uma distribuição $p(x)$.
- (c) Reescreva o estimador e calcule a integral.
- (d) Compare os métodos.
- (e) Justifique a escolha de $p(x)$.

Questão 3 — Aceitação-Rejeição

Deseja-se gerar amostras de

$$f(x) = 3x^2, \quad x \in [0, 1]$$

- (a) Implemente aceitação-rejeição.
- (b) Calcule taxa de aceitação.
- (c) Compare com método da inversa.
- (d) Discuta eficiência.

Questão 4 — Simulação Monte Carlo

Uma caixa contém 48 cartas, distribuídas igualmente em 4 tipos:

12 cartas do tipo A

12 cartas do tipo B

12 cartas do tipo C

12 cartas do tipo D

São retiradas 7 cartas aleatoriamente sem reposição.

- (a) Qual é a probabilidade de obter pelo menos uma carta do tipo B e uma do tipo D?
- (b) Refaça o cálculo supondo que as cartas sejam retiradas com reposição
- (c) Explique qualitativamente a diferença entre os dois resultados

Questão 5 — Simulação Monte Carlo

Considere o lançamento simultâneo de dois dados equilibrados.

- (a) Utilize simulação de Monte Carlo para estimar a probabilidade de que a soma dos resultados seja estritamente maior que 9
- (b) Compare o valor obtido com o valor teórico
- (c) Discuta como o número de simulações afeta a precisão do resultado

Trabalho 2 - Princípios de simulação

nomes: Henrique Pereira Chagas
Pedro Guilherme F. Oliveira

1) $I: \int_0^1 \ln(1+x) dx$ Por partes: $\int u dv = uv - \int v du$

$\int u dv = uv \Big|_0^1 - \int_0^1 v du$ $u = \ln(1+x) \rightarrow du = \frac{1}{1+x} dx$ $dv = dx$ $v = x$

$I = x \cdot \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx$ $\therefore \begin{matrix} p/x=1 & (1+1) \ln(1+1) = 1 \cdot 2 \ln(2) = 1 \\ p/x=0 & (0+1) \ln(0+1) = 0 \cdot 1 \ln(1) = 0 \end{matrix}$
 $= 2 \ln(2) - 1 = 1,386294 - 1$
 $= 0,386$

a) $g(x) = A(1+x)$ $0 \leq x \leq 1$

$\int_0^1 A(1+x) dx = 1$

$\int_0^1 (1+x) dx = \frac{3}{2}$

$A \cdot \frac{3}{2} = 1$

$A = \frac{2}{3}$

$G(x) = \int_0^x g(t) dt = \int_0^x \frac{2}{3} (1+t) dt \therefore g(x) = \frac{2x+x^2}{3}$

$U = \frac{x^2 + 2x}{3} \therefore x^2 + 2x - 3U = 0 \rightarrow x = -1 \pm \sqrt{1+3U}$

2) $I: \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$

$A = \frac{1}{1-e^{-1}}$

$u = 1+x$ $x=0 \rightarrow u=1$ $x=1 \rightarrow u=2$
 $du = dx$

$A = \frac{1}{1-e^{-1}}$

$A = \frac{e}{e-1}$

$I = \int_1^2 \frac{1}{u^2} du = 0,9$

$p(x) = \frac{e}{e-1} \cdot e^{-x}, 0 \leq x \leq 1$

$I = \int_0^1 f(x) dx \therefore I = \int_0^1 \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx$

$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$

$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} p(x) dx$

$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} \cdot p(x) dx$

$\frac{1}{(1+x)^2} = \frac{c-1}{c} \cdot \frac{e^x}{(1+x)^2}$

$I = \int_0^1 \frac{c-1}{e} \cdot \frac{e^x}{(1+x)^2} p(x) dx$

CDF: $p(x) = \int_0^x \frac{e}{e-1} e^{-t} dt$

$p(x) = \frac{e}{e-1} [-e^{-t}]_0^x$

$p(x) = \frac{e}{e-1} (1-e^{-x})$

$U \sim U(0,1)$

$u = \frac{e}{e-1} (1-e^{-x})$

$u \frac{e-1}{e} = 1-e^{-x}$

$e^{-x} = 1 - u \frac{e-1}{e}$

$-x = \ln(1 - u \frac{e-1}{e})$

$x = -\ln(1 - u \frac{e-1}{e})$

$x = -\ln(1 - u \frac{e-1}{e})$ $U(0,1)$

$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$ $u = 1+x$ $du = dx$ $x=0 \rightarrow u=1$ $x=1 \rightarrow u=2$

$I = \int_1^2 \frac{1}{u^2} du = I = [-\frac{1}{u}]_1^2 = \frac{1}{2}$

Foi escolhida a função $p(x)$ pois seu comportamento se assemelha com o da função $f(x)$.

3)
a) Defina-se $g(x) = 1$ p/ $0 < x < 1$

$$f(x) = \frac{3x^2}{g(x)} \quad \therefore \text{valor máximo } x=1 \quad C = 3(1)^2 = 3$$

$[0, 1]$

$$U \leq \frac{f(y)}{C \cdot g(y)} \quad U \leq \frac{3y^2}{3 \cdot 1} \quad U \leq y^2$$

b) Taxa de aceitação: $\frac{1}{C} \therefore C = 3 \quad \frac{1}{3} = 33,33\%$

c) $X = F^{-1}(U)$

$$\int f(x) = \int_0^x 3t^2 dt = x^3$$

$$U = x^3 \rightarrow x = U^{\frac{1}{3}} \therefore \sqrt[3]{U}$$

d) O método da transformação é mais eficiente pois requer a geração de apenas 1 variável aleatória p/ produzir 1 amostra de X. A aceitação-rejeição demanda 2 variáveis a cada tentativa.

4) 48 centos 12 de cada

a) $P(\text{pelo menos um B} \cap \text{pelo menos um D}) =$
 $= 1 - P(\text{nenhum B} \cup \text{nenhum D})$

$$P(\text{nenhum B}) = P(\text{nenhum D}) = \frac{36!}{7!(29)!} = 8\,347\,680$$

$$\text{Espaço amostral} = \frac{48!}{7!(41)!} = 73.629.072$$

$$P(\text{sem B \& sem D}) = \frac{24!}{7!(17)!} = 346.104$$

$$P(\text{complementar}) = \frac{8\,347\,680 + 8\,347\,680 - 346\,104}{73\,629\,072}$$

$$P(\text{complementar}) = \frac{16\,349\,256}{73\,629\,072} \approx 0,222048 \quad (22,20\%)$$

$$P(s) = 1 - 0,222048 = 0,777952$$

b) $\frac{12}{48} = \frac{1}{4} = 0,25 \times P(\text{tirar um tipo})$

$$P(\text{nenhum B} \cup \text{nenhum D}) = P(\text{nenhum B}) + P(\text{nenhum D}) - P(\text{nenhum B} \cap \text{nenhum D})$$

$$P(\text{nenhum B}) = \left(\frac{3}{4}\right)^7 \quad P(\text{nenhum D}) = \left(\frac{3}{4}\right)^7 \quad P(\text{nenhum B} \cap \text{nenhum D}) = \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

$$P(\text{complementar}) = \left(\frac{3}{4}\right)^7 + \left(\frac{3}{4}\right)^7 - \left(\frac{1}{2}\right)^7 = 0,25915$$

$$P(s) = 1 - 0,25915 = 0,74085$$

c) Sem reposição as probabilidades mudam a cada sorteio (eventos dependentes) com reposição as probabilidades continuam sempre fixas (eventos independentes).

5) $\text{Doma} > 9$

Doma 10: (4,6) (5,5), (6,4) - 3 casos

" 11: (5,6) (6,5) - 2 casos

" 12: (6,6) - 1 caso

6 casos de sucesso

$$P \cdot \frac{6}{36} = 0,1667 \quad (16,67\%)$$

b) Na simulação com n igual a 10.000 obtivemos resultado de 0,16870, levemente diferente do resultado teórico mas ainda sim diferente

c) Quanto maior o n° de amostras, mais próximo a simulação chega do valor real. n muito baixo a probabilidade pode ficar superestimada ou subestimada.